

Keine Größenzunahme der frischgeschlüpften *Sphodromantis* mit dem Alter der Mutter.

(Zugleich: Aufzucht der Gottesanbeterinnen, V. Mitteilung.)

Von

Hans Przibram und Adolf Walther

(Wien)

(Gießen).

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Zoologische Abteilung ¹⁾.)

Mit 3 Figuren im Text.

Eingegangen am 5. April 1914.

1. Problemstellung.

(H. PRZIBRAM.)

An Versuchsmaterial aus unserer Anstalt hat Professor JOSEF HALBAN (1910) die für Säugetiere (Mensch, Hund, Pferd, Rind) und Vögel (Huhn) schon lange bekannte Regel der Größenzunahme der Neugeborenen aufeinanderfolgender Würfe bzw. Gelege auch für die übrigen Klassen der Wirbeltiere, nämlich Reptilien (Teichschildkröte, *Emys orbicularis*; Bachschildkröte, *Clemmys caspica*, Landschildkröte, *Testudo graeca*), Amphibien (Teichfrosch, *Rana esculenta*; Grasfrosch, *R. temporaria*; Feuersalamander, *Salamandra maculosa*; Alpensalamander, *S. atra*) und Fische (Flußbarsch, *Perca fluviatilis*) bestätigt gefunden.

Dabei zeigte sich die Größenzunahme der eben ausgeschlüpften Jungen bei jenen Arten, welche Eier legen und daher eine Messung

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien unter dem Titel: Mitteilungen aus der Biologischen Versuchsanstalt der kaiserl. Akademie der Wissenschaften, Zoologische Abteilung, Vorstand H. PRZIBRAM. 4. Keine Größenzunahme der frischgeschlüpften *Sphodromantis* mit dem Alter der Mutter (zugleich: Aufzucht der Gottesanbeterinnen, V. Mitteilung) von HANS PRZIBRAM in Wien und ADOLF WALTHER in Gießen, im Akademischen Anzeiger. Nr. VIII. 1914.

der Eier zuließen, in direktem Zusammenhange mit der verschiedenen Eigröße in den verschiedenen Gelegen.

Es schien daher der Schluß naheliegend, daß auch bei jenen Wirbeltieren, welche lebende Junge gebären, die zunehmende Größe der Jungen aufeinanderfolgender Würfe ein und desselben Weibchens auf die mit dem Alter des Muttertieres zunehmende Größe der Eier zurückzuführen sei, welchen Schluß HALBAN namentlich in bezug auf den Menschen zieht.

Da alle Wirbeltiere ihr Wachstum mit erreichter Geschlechtsreife nicht einstellen, sondern darüber hinaus an Länge, Gewicht, und namentlich in bezug auf die Erneuerung verbrauchter Gewebe noch weiter wachsen, so schien es mir wünschenswert, zum Vergleiche eine Tiergruppe heranzuziehen, welche ihr Wachstum bis auf die Reifung der Geschlechtsprodukte noch vor dem ersten Zeugungsakte völlig einstellt.

Ein günstiges Versuchsobjekt bot sich in der von uns viele Jahre hindurch gezüchteten ägyptischen Gottesanbeterin, *Sphodromantis bioculata* Burm. (vgl. PRZIBRAM 1906, 1909).

Ich ließ im Winter 1909/10 von den bei einer mittleren Temperatur von 30° ausschlüpfenden Eikokons je 50 Exemplare am Vormittage des Ausschlüpfages in 5% Formol konservieren (das Ausschlüpfen erfolgt meist am frühen Morgen). Nachdem Professor HALBAN aus Zeitmangel die Bearbeitung des Materials abgelehnt hatte, übernahm Privatdozent ADOLF WALTHER, welcher zwecks Ausführung anderer experimenteller Arbeiten unsere Anstalt aufgesucht hatte, die Messung der konservierten Tierchen.

Als Vergleichsstrecke wurde die Länge des Prothorax genommen, welche uns bereits früher zu Wachstumsmessungen gedient hatte und genügend gut definiert ist, um zuverlässige Resultate zu verbürgen (vgl. H. PRZIBRAM und F. MEGUŠAR 1912).

2. Art der Messung und Berechnung.

(A. WALTHER.)

Bei der Mehrzahl der Tiere, nämlich den Gruppen I und II, gemessen zwischen 26. X. 1910 und 10. III. 1911, geschahen die Messungen folgendermaßen: Unter der Lupe wurde gemessen der Abstand zwischen dem immer ohne Schwierigkeit festzustellenden hinteren Rande des Prothorax und (da das vordere Ende des Prothorax selbst häufig schwer genau festzulegen ist) dem tiefsten Punkte in dem Einschnitt zwischen Kopf und Prothorax, der mit dem Vorderende des Thorax

fast identisch ist. Der Abstand wurde bestimmt mit Hilfe eines Zirkels von 8 cm Schenkellänge, dessen Enden besonders scharf zugespitzt waren, und der mittels einer Schraube eingestellt wurde, deren einmalige Umdrehung die Enden des Zirkels um 1,25 mm gegeneinander bewegte. An einem mit feststellbarem Nonius versehenen Maßstabe, der das Bestimmen von 0,05 mm mit Sicherheit erlaubte, wurde dann unter einer zweiten Lupe die Entfernung der Spitzen des Zirkels voneinander bestimmt. An jedem Tiere wurde das Maß auf diese Weise viermal genommen; nur falls der Unterschied zwischen dem so am selben Tiere erhaltenen längsten und kürzesten Maße mehr als 0,2 mm betrug (nicht 3% der gemessenen Tiere) wurde die Zahl der Messungen vergrößert, um zu einem sicheren Mittelwert zu gelangen. Nach jeder einzelnen Messung wurde der Zirkel verschraubt und dann ganz von neuem eingestellt. Es wurden immer der Reihe nach je fünf Exemplare jeder Gruppe untersucht, um so den Einfluß der Übung im Messen auszuschalten.

Bei der Messung der Gruppe III, die in der Zeit vom 18. XI. bis 2. XII. 1913 ausgeführt wurde, wurde das neue Stufenmikrometer von LERTZ benutzt; dazu als Objektiv die Hinterlinse des Objektivs Nr. 3 allein (ohne Vorderlinse), wobei bei völlig eingeschobenem Tubus ein Teilstrich des Mikrometers 0,0252 mm entspricht. Auf die gesamte Prothoraxlänge entfielen somit etwa 80 Teilstriche, so daß ein genügend genaues Messen möglich war. Jedes Tier wurde zweimal, einmal von der einen, dann von der andern Seite gemessen; im Falle dann noch bestehender Unsicherheit (bei einer Differenz von mehr als einem Teilstrich oder bei nicht völlig sicher feststellbaren Prothoraxenden) wurde die Messung noch ein- bis zweimal wiederholt und aus allen Messungen der Durchschnitt genommen. Hierbei wurde stets genau das Vorderende des Prothorax als Endpunkt der zu messenden Strecke genommen, so daß die Gruppe III dadurch gegenüber den Gruppen I und II etwas zu klein erscheint. Da es sich bei unsern Untersuchungen wegen der großen individuellen Schwankungen jedoch nur um Vergleiche innerhalb jeder einzelnen Gruppe handeln kann, so spielt der an sich schon geringe Unterschied der Meßverfahren keine Rolle.

Die Berechnungen geschahen mittels der von JOHANNSEN (1909) angegebenen Formeln, und zwar mit einer Klasseneinteilung zu 0,03 mm; für den Mittwert nach der Formel $M = A + b$, für die

$$\text{Streuung } \sigma = \sqrt{\frac{\sum pa^2}{n} - b^2}.$$

Tabelle I.

1	2	3	4	5	6	7-8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Unter- suchte Gruppe	Ge- burt	Daten über die Mutter				Nr. des Eikokons	Größe des Kokons, vgl. Fig. 31	Verfügbarkeit vor der Ablage in Tagen	Datum der Ablage des Eikokons	Datum des Aus- schlüpfens der Jungen	Brüte- zeit in Tagen	Anzahl der gemein- sam Tiere	Prothoraxlänge Mittelwert in $\frac{1}{100}$ mm	Streuung	Verhältnis der Pro- thoraxlänge zur Pro- thoraxlänge von 34 Tage brütenden Jungen
		Ver- wand- lung	Tod	Pro- thorax- länge $\frac{1}{100}$ mm	Alter zur Zeit der Ablage Tage										
I	5. VII. 09	14. X. 09	7. IV. 10	2755	167	11 p	I	(66)	19. XII. 09	24. I. 10	36	47	230,5 $\pm$ 0,853	$\pm$ 5,850 $\pm$ 0,603	12,27
					191	-	II	24	12. I. 10	15. II. 10	34	53	224,5 $\pm$ 0,851	$\pm$ 6,192 $\pm$ 0,610	
					215	-	III	24	5. II. 10	12. III. 10	35	49	229,2 $\pm$ 0,845	$\pm$ 5,916 $\pm$ 0,598	
					255	-	IV	40	17. III. 10	13. IV. 10	27	48	219,6 $\pm$ 0,937	$\pm$ 6,495 $\pm$ 0,663	
II	27 VII 09	24. X. 09	16. IV 09	2665	145	12 r	I	(56)	19. XII. 09	22. I. 10	34	47	223,1 $\pm$ 0,998	$\pm$ 6,846 $\pm$ 0,706	11,94
					180	-	II	35	23. I. 10	23. II. 10	31	48	215,6 $\pm$ 1,031	$\pm$ 7,141 $\pm$ 0,729	
					219	-	III	39	3. III. 10	3. IV. 10	31	49	214,7 $\pm$ 1,035	$\pm$ 7,248 $\pm$ 0,732	
III	27 VII 09	26. X. 09	12. IV 10	2460	145	12 s	I	(54)	19. XII. 09	22. I. 10	34	15 ¹⁾	208,7 $\pm$ 1,430	$\pm$ 5,536 $\pm$ 1,010	11,79²⁾
					174	-	II	29	17. I. 10	23. II. 10	37	49	209,6 $\pm$ 0,719	$\pm$ 5,032 $\pm$ 0,508	
					224	-	III	50	8. III. 10	11. IV. 10	34	50	208,8 $\pm$ 0,694	$\pm$ 4,911 $\pm$ 0,491	

¹⁾ Es waren nicht mehr Tiere geschlüpft; deshalb wurde dieser Kokon in Kolonne 17 nicht berücksichtigt.

²⁾ Diese Zahl ist gemäß der im Texte für Gruppe III angegebenen Meßart des Prothorax der Jungen etwas zu klein, nähert sich also in Wirklichkeit noch mehr den darüber stehenden Verhältnissen.

3. Ergebnisse der Messungen.

(A. WALTHER.)

Die Ergebnisse der Messungen sind in Tabelle I (Kolonne 15 und 16) zusammengestellt. Auffallend ist dabei, immer zunächst nur die Tiere derselben Gruppe miteinander verglichen, die direkte Korrelation zwischen Prothoraxlänge einerseits und anderseits der Zeit, welche die Jungen zur Entwicklung von der Ablage des Kokons bis zum Ausschlüpfen gebraucht haben (»Brütedauer«). Die folgende Tabelle II bringt die Differenzen zwischen zwei Mittelwerten der Prothoraxlängen in allen Fällen, in denen diese Differenzen ihren dreifachen mittleren Fehler überschreiten.

Tabelle II.

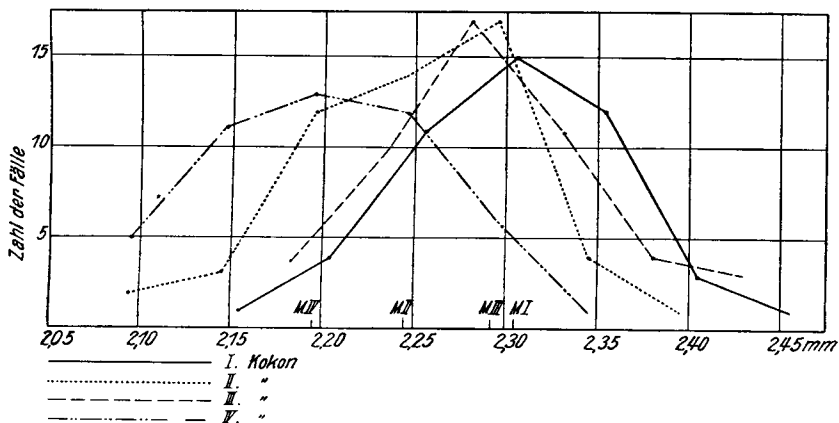
Gruppe	Differenz bestimmt für die Kokons Nr.	Differenz in der Brütedauer	Differenz in der Größe des Mittelwertes
I	I/II	2	$6,0 \pm 1,205$
	I/IV	9	$10,9 \pm 1,267$
	III/II	1	$4,7 \pm 1,199$
	II/IV	7	$4,9 \pm 1,266$
	III/IV	8	$9,6 \pm 1,262$
II	I/II und I/III	3	$8,0 \pm 1,436$

In allen diesen Fällen, in denen eine gesicherte Differenz der Mittelwerte besteht, liegt sie so, daß mit wachsender Brütedauer die Größe der ausschlüpfenden Tiere wächst. Das gilt aber auch für die Fälle, in denen zwar eine Differenz der Mittelwerte bei verschiedener Brütedauer besteht, diese Differenz ihren dreifachen mittleren Fehler aber nicht überschreitet, also nicht als gesichert gelten kann. Das sind die Fälle: Gruppe I: Kokon I / Kokon III; Gruppe III: Kokon II / Kokon I und Kokon II / Kokon III.

Während wir so im allgemeinen eine sehr gute Übereinstimmung aller untersuchten Fälle haben, ergibt die Betrachtung der Tabelle II eine nur sehr geringe Korrelation zwischen absoluter Höhe der Differenz der Mittelwerte und absoluter Höhe der Differenz der Brütedauer. Doch wird man dem keine allzu große Bedeutung beimessen dürfen, da einerseits die Differenzen der Mittelwerte doch noch verhältnismäßig hohe mittlere Fehler zeigen, vor allen Dingen aber anderseits die beiden Endpunkte der Brütedauer naturgemäß

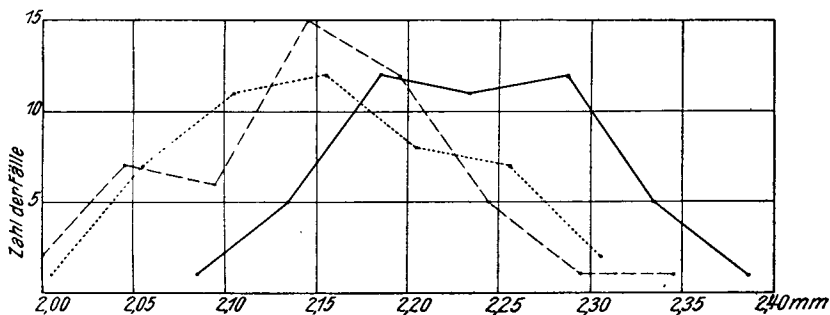
nur unsicher feststellbar sind und die Brütedauer selbst eventuell mit dem im Verhältnis zur Feinheit der Messung des Mittelwertes groben Intervall eines halben Tages gemessen wurde, falls manche Kokons schon am Beginne der Nacht geschlüpft wären.

Fig. 1.



Was die Variabilität betrifft, so mögen die nebenstehenden Kurvenzeichnungen, die mit einem Klassenspielraum von 0,05 mm konstruiert sind (Fig. 1 und 2) und als Beispiel die Maße der Tiere der Gruppe I und II bringen, zeigen, daß die Verteilung als eine weitgehend gleichmäßige innerhalb jedes Kokons angenommen werden

Fig. 2.



darf. Überraschend ist nur die Tatsache, daß in Gruppe I und II (die Gruppe III muß bei dieser Betrachtung infolge teilweise zu kleiner Anzahl der gemessenen Tiere ausscheiden) die Streuung mit steigendem Mittelwert sinkt. Ein Verhalten, das zunächst unverständlich bleibt.

4. Verarbeitung der Ergebnisse im Sinne der Problemstellung.

(H. PRZIBRAM.)

Um die von Herrn Dr. WALTHER gewonnenen Daten für das eingangs erwähnte Problem zu verwerten, habe ich die von ihm aufgestellte Tabelle I durch die Kolonnen 2—6, 9—10 und 17 nach dem in unserer Anstalt befindlichen trockenen Materiale der verwendeten Muttertiere und Kokons ergänzt; in welcher Weise, ist aus den Titelköpfen der genannten Kolonnen ohne weiteres zu ersehen.

Bleiben wir zunächst bei der Vergleichung der Kokons innerhalb einer jeden einzelnen Gruppe, so finden wir in keiner der drei Gruppen eine Größenzunahme der Jungen aufeinanderfolgender Gelege; nach aufsteigender Größe der Prothoraxlängen ordnen sich (nach Kolonne 15) die Kokons der Mutter 11 p an: IV, II, III, I, jene der Mutter 12 r : III, II, I, jene der Mutter 12 s : I, III, II; eine besondere Regelmäßigkeit kommt nicht zum Ausdrucke, keinesfalls nimmt die Größe der Neugeschlüpften mit den aufeinanderfolgenden Gelegen zu.

Man könnte nun daran denken, daß verschiedene Faktoren vorhanden sind, welche eine dennoch vorhandene Korrelation der Größenzunahme der Neugeborenen mit dem Alter der Mutter durchkreuzen oder ganz zu verdecken vermögen. Zunächst könnte an den Einfluß verschiedener Väter gedacht werden. Dieser Einfluß ist dadurch vollkommen ausgeschaltet, daß ein jedes Weibchen bei den Gottesanbeterinnen bloß einmal besprungen werden muß, um zeitlebens besamte Eier ablegen zu können. Dieser Vorgang wurde auch bei allen unsern Zuchten eingehalten. Da also alle Jungen einer Gruppe denselben Vater und dieselbe Mutter haben, so ist es auch wenig wahrscheinlich, daß etwaige erbliche Größenunterschiede bei den Jungen verschiedener Gelege, wobei ja keine Auswahl der zu konservierenden 50 Exemplare stattfand, irgendeine Rolle innerhalb einer und derselben Gruppe hätte spielen können, besonders da ja Längen bei den Tieren intermediär herauszukommen pflegen.

Der Einfluß des väterlichen Alters ist übrigens zugleich eliminiert, da ja alles Sperma von dem gleichen Zeugungsakte stammt.

Wesentlich könnte die von Dr. WALTHER gefundene Korrelation der Größe mit der Brütezeit eine etwaige Größenzunahme der Mutter verwischen. Glücklicherweise sind aber auch hier unsere Daten ganz eindeutig: In der Gruppe II haben der II. und der III. Kokon die gleiche Brütedauer von 31 Tagen, aber gerade der

spätere Kokon hat eine Spur kleinere Junge; in der Gruppe III haben der I. und der III. Kokon bei gleicher Brütedauer von 34 Tagen eine innerhalb beachtenswerter Fehlergrenzen gleiche Prothoraxlänge usw.

Da beim Menschen und bei *Salamandra atra* anscheinend nach Erreichung eines gewissen Maximums eine weitere Zunahme der Größe der Zunahme bei weiteren Geburten nicht mehr stattfindet (vgl. HALBAN), so muß ich noch bemerken, daß die verwendeten Kokons alle waren, welche die betreffenden weiblichen Gottesanbeterinnen bis zu ihrem natürlichen Tode (vgl. Tabelle I Kolonne 4) abgelegt hatten, die Tiere auch nicht etwa erst in hohem Alter besprungen worden waren.

Nach alledem können wir es als gesichert ansehen, daß bei dem untersuchten Insekten keine Zunahme der Neugeborenen mit dem Alter der Mutter stattfindet, was ich mit dem völligen Abschlusse des Körperwachstums vor Erreichung der Geschlechtsreife in Zusammenhang bringe.

Wenn wir nun die Gruppen untereinander vergleichen, so können wir aber sehr wohl den Einfluß der verschiedenen großen Mütter auf die Größe der Neugeborenen erkennen. Zu diesem Zwecke habe ich die Prothoraxlängen der Imagines auf dieselbe Art (nur unter Weglassung der Lupe) gemessen, wie Dr. WALTHER dies für die Jungen der Gruppe I und II getan hat (vgl. Tabelle I Kol. 5). Vergleichen wir Gelege mit der gleichen Brütedauer von 34 Tagen für die drei Gruppen, also Kokon 11p II, 12r I und 12s III mit ihren Müttern, so finden wir sie der Größe nach richtig zugeordnet, und die Division des Imaginalprothorax der Mutter durch die entsprechende Zahl für ihre 34 Tage gebrüteten Jungen ist in allen Fällen auf Ganze abgerundet 12, mit einem 2% nicht übersteigenden Fehler.

(Für die Väter fehlen mir leider die entsprechenden Daten.)

Im Zusammenhang mit der Verwendung des in dem Receptaculum seminis des Weibchens aufgehobenen Spermas erhebt sich noch der Einwand, ob nicht die geringere Frische des Spermas bei der Besamung der späteren Gelege auf die Größe der Jungen einen ungünstigen Einfluß auszuüben und so die sonst etwa mit dem Alter der Mutter vorhandene Größenzunahme der Jungen durchkreuzen würde.

Obzwar sich dieser Einwand bei dem deutlichen Hervortreten des Einflusses der Größe der Mutter auf die Jungen eigentlich auch schon für unser Objekt widerlegt, so kann ich auch noch für ein Wirbeltier aus eigener Beobachtung den Beweis erbringen, daß

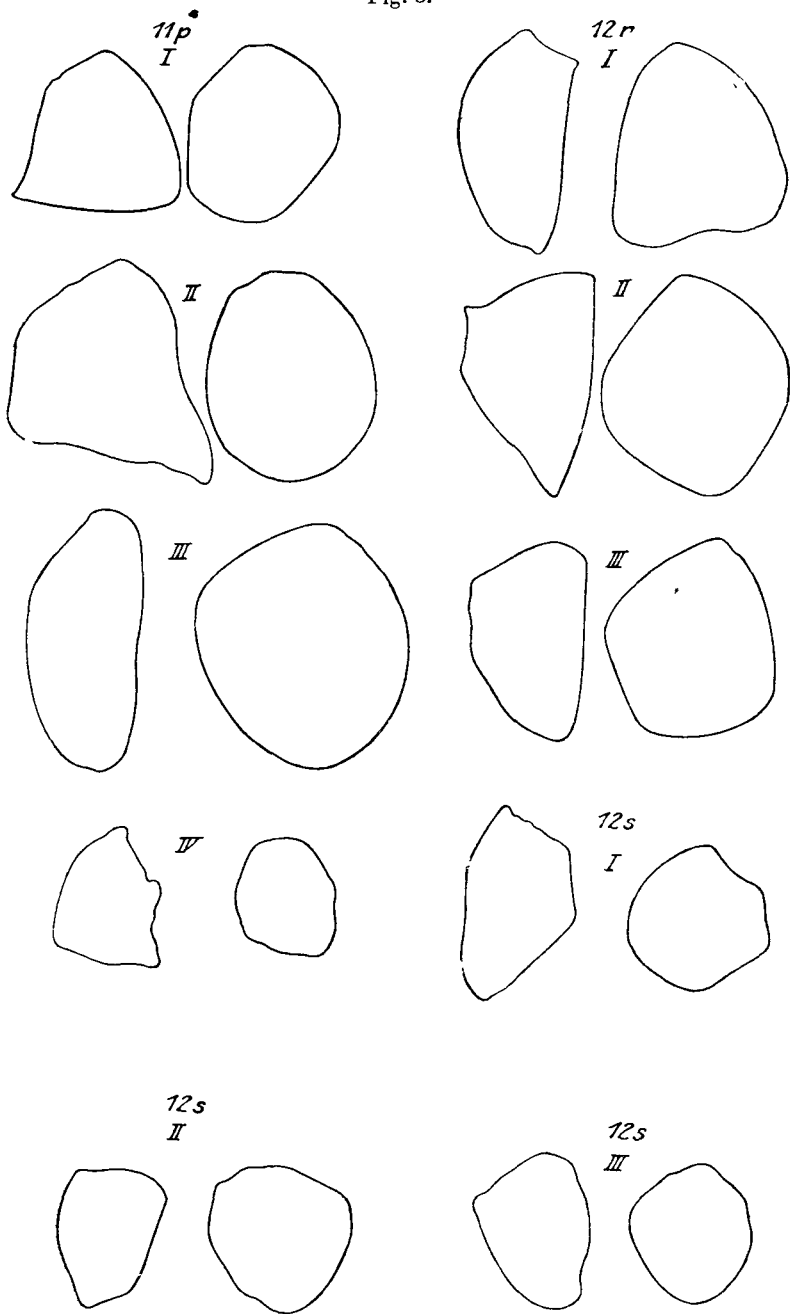
der aufgehobene Samen hier die Größenzunahme der Jungen mit zunehmendem Alter der Mutter nicht durchkreuzt. Ich habe nämlich zu anderen Zwecken (gemeinsam mit unserem damaligen Assistenten FRANZ MEGUŠAR) Zuchten von *Girardinus caudimaculatus* geführt. Es ist dies ein lebendiggebärender Fisch aus der Familie der Kärpflinge oder Cyprinodonten. Wir haben beobachtet, daß eine einzige Begattung genügt, um das Weibchen auf Lebenszeit zur Hervorbringung von Junge zu befähigen. Trotzdem also ganz ähnlich wie bei der Gottesanbeterin der Samen an Frische immer mehr abnehmen mußte, nahmen doch die neugeborenen Jungen von Wurf zu Wurf zu und dies in einem solchen Grade, daß die neugeborenen Jungen eines späteren Wurfs am selben Tage absolut größer sein konnten als jene des früheren Wurfs, welche unterdessen gefüttert und gewachsen waren. Da die Versuche, wie gesagt, nicht für die Lösung unseres Problems angestellt worden waren, so sind auch keine Neugeborenen konserviert worden, so daß ich keine nachträglichen Messungen vornehmen konnte.

Das Lebendiggebären der Kärpflinge verhindert übrigens die Feststellung der Brütezeit, was irgendeine weitere Parallele zu den Verhältnissen bei den Gottesanbeterinnen zu ziehen hindert. Es braucht wohl nicht erst darauf hingewiesen zu werden, daß nicht etwa das Lebendiggebären bzw. Eierlegen selbst den Unterschied im Verhalten der Größe aufeinanderfolgender Würfe bei Kärpfling und Gottesanbeterin bewirken kann, da ja die eierlegenden Arten unter den Wirbeltieren (Flußbarsch, Frösche, Schildkröten, Huhn) sich ebenso wie der Kärpfling verhalten.

Es wäre nun noch wünschenswert zu wissen, worauf die verschiedenen Brutdauer der Kokons zurückzuführen ist, um auch dadurch auf jenen Faktor zu gelangen, welcher die Verschiedenheiten in der Größe der neugeschlüpften Gottesanbeterinnen hervorruft. Erbliche Einflüsse sind aus den bereits früher auseinandergesetzten Gründen unwahrscheinlich.

In bezug auf die Beobachtungen an Wirbeltieren, daß mit einer Vermehrung der Anzahl Jungen in einem Gelege die Größe der Neugeborenen sinkt, während die Brütezeit steigt (*Salamandra maculosa* und *atra* P. KAMMERER 1904; Meerschweinchen, *Cavia cobaja* READ 1912—13), was auch für poecilogenetische Formen unter den Wirbellosen (*Alpheus saulcyi* — BROOKS und HERRIK 1892 und andere Crustaceen) zuzutreffen scheint, würde die Kenntnis aller aus den Kokons geschlüpften Larven von Interesse sein.

Fig. 3.



In Ermangelung der Zählung aller Neugeschlüpften, welche damals nicht vorgenommen worden war, habe ich ein ungefähres Bild eines eventuellen Zusammenhanges zwischen Brütezeit und Anzahl der Jungen eines jeden Kokons dadurch zu gewinnen versucht, daß die Größe der Kokons in Betracht gezogen wurde. Ich gebe in der Textfig. 3 Umrißzeichnungen der Kokons von der Seite und der Basis. In Tabelle I Spalte 9 ist die kleinste vorkommende Kokongröße mit *a*, die nächstfolgende mit *b* usw. bis zur größten *e* bezeichnet.

Vergleichen wir diese Kolonne mit der Kolonne 13 (Brütedauer), so zeigt sich keine Korrelation zwischen Kokongröße und Brütedauer, jedenfalls nicht in der erwarteten Weise, denn gerade der geringsten Brütedauer, Kokon 11_p IV, entspricht der kleinste, also wohl mit der geringsten Anzahl Embryonen besetzte Kokon. Daß auch nicht absterbende Embryonen zur Größenzunahme der schlüpfenden beitragen, zeigt der Kokon 13_s I, aus dem überhaupt bloß 15 Larven hervorkamen, während aus dem gleich großen 12_s III eine große Anzahl, jedenfalls über 50, entstiegen.

Die einfachste Erklärung für die verschiedene Brütedauer würden Abweichungen von der mittleren Temperatur von 30° liefern; obzwar nun mit den damaligen Einrichtungen unserer Anstalt eine konstante Temperatur nicht eingehalten werden konnte, so sprechen doch mehrere Gründe dagegen, daß wir es in der verschiedenen Brütedauer unserer Kokons mit dem bekannten Einfluß der Temperatur (vgl. PRZIBRAM 1909) zu tun haben.

Da die Organtinkäfige mit den Kokons nebeneinander in einem Raume und annähernd gleicher Entfernung von der Heizung aufgestellt waren, so müßte eine Verschiedenartigkeit in der Temperatur derart zum Ausdrucke kommen, daß die zu ein und derselben Zeit brütenden Kokons dieselbe, hingegen die zu verschiedener Zeit brütenden Kokons eine verschiedene Brütedauer aufweisen würden. Das ist nun offenbar nicht der Fall, wie unsere Tabelle I Kolonne 11—13 zeigen: denn die verschiedenen Brütedauern verteilen sich ganz unregelmäßig auf die einzelnen Monate.

Wir beabsichtigen die Untersuchung in dieser Richtung weiterzuführen, indem die Kokons ein und desselben Weibchens durch Temperatureinfluß willkürlich auf eine stark abweichende Brütedauer gebracht und die ausschlüpfenden Jungen gemessen werden.

Die Zuchten sind bereits in vollem Gange.

Zusammenfassung:

1) *Sphodromantis bioculata* Burm., eine ägyptische Gottesanbeterin, wurde als Beispiel eines noch vor Erreichung der Geschlechtsreife sein Körperwachstum einstellenden Tieres daraufhin untersucht, ob die aufeinanderfolgenden Gelege einer und derselben Mutter Junge zunehmender Größe ausschlüpfen lassen.

2) Zum Vergleiche der Größen diente die Messung des Prothorax an je 50 Larven eines jeden Kokons.

3) Es zeigte sich eine auffallende Abhängigkeit dieser Prothoraxlängen von der Brütedauer, indem einer längeren Brütedauer auch eine größere Prothoraxlänge entsprach.

4) Die Jungen aufeinanderfolgender Gelege ein und desselben Weibchens nahmen an Größe nicht zu.

a) Ein Einfluß verschiedener Väter war hierbei ausgeschlossen, weil jedes Weibchen bloß einmal auf Lebensdauer besamt wurde.

b) Ein Einfluß der abnehmenden Frische des im Receptaculum seminis des Weibchens aufbewahrten Samens dürfte für die Verhinderung der Größenzunahme späterer Würfe auch nicht verantwortlich gemacht werden können, da analoge Versuche an einem Wirbeltier, nämlich dem lebendgebärenden Kärpfling, *Girardinus caudimaculatus*, eine bedeutende Größenzunahme der Jungen aufeinanderfolgender Würfe ein und desselben bloß einmal auf Lebenszeit besamten Weibchens ergaben.

c) Ein Einfluß verschiedener Mütter war bei Vergleichung von Gelegen gleicher Brütedauer deutlich nachweisbar.

d) Die in einem Kokon überhaupt vorhandene (aus der Größe des Kokons erschlossene) Anzahl der Jungen hatte auf die Brütedauer und also auch auf die Größe der Jungen keinen Einfluß.

e) Ob die Ursache für die verschiedene Brütedauer ausschließlich oder überhaupt in Temperaturänderungen lag, erscheint bei der gleichzeitigen Haltung der Kokons in einer durchschnittlichen Temperatur von 30° C sehr fraglich.

Künstliche Veränderung der Brütedauer durch Zucht bei verschiedenen Temperaturen soll in der Weiterführung der Versuche über diesen Punkt Aufklärung verschaffen.

5) Der Gegensatz zwischen den Wirbeltieren, welche in aufeinanderfolgenden Würfen oder Gelegen an Größe zunehmende Neugeborene liefern, und der Gottesanbeterin, bestätigt den auch von HALBAN angenommenen Zusammenhang zwischen dem Körperwachstum und der Größenzunahme der Eier bei den Wirbeltieren.

Literaturverzeichnis.

- BROOKS, W. K., and HERRICK, F. H., The Embryology and Metamorphosis of the *Macroura*. Memoirs of the National Acad. of Sciences, Washington. 1892.
- HALBAN, JOSEF, Die Größenzunahme der Eier und Neugeborenen mit dem fortschreitenden Alter der Mutter. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 29. S. 439. 1910.
(Mit früherer Literatur.)
- JOHANNSEN, W., Elemente der exakten Erbliehkeitslehre. Jena, Fischer. VI u. 516 S. 1909.
- KAMMERER, PAUL, Beitrag zur Erkenntnis der Verwandtschaftsverhältnisse von *Salamandra atra* und *maculosa*. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 17. S. 165. 1904.
- PRZIBRAM, HANS, Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration einer ägyptischen Gottesanbeterin (*Sphodromantis bioculata* Burm.). Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 22. S. 149. 1906.
- Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration der Gottesanbeterinnen (*Mantidae*). III. Temperatur- und Vererbungsversuche. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 28. S. 561. 1909.
- PRZIBRAM, H., und MEGUSAR, F., Wachstumsmessungen an *Sphodromantis bioculata* Burm. I. Länge und Maße (zugleich: Aufzucht der Gottesanbeterinnen. IV. Mitteilung). Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 34. S. 679. 1912.
- READ, J. MARISON, The Intra-Uterine Growth-Cycles of the Guinea-Pig. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 35. S. 708. 1913.

Nachschrift während des Druckes.

(H. PRZIBRAM.)

Nach Abschluß der vorliegenden Arbeit sind mir Angaben bekannt geworden, daß bei Wirbellosen, welche noch nach Erreichung der Geschlechtsreife fortwachsen, eine Zunahme der Größe der Jungen mit jedem Gelege stattfindet, was uns also ein willkommenes Gegenstück zu unseren Untersuchungen liefert und die vorgebrachte Anschauung weiter unterstützt. Die Angaben finden sich in:

- AGAR, W. E., Parthenogenetic and Sexual Reproduction in *Simocephalus vetulus* and other Cladocera. Journal of Genetics. III. p. 179. 1914.
- worin über denselben Gegenstand zitiert werden:
- PAPANICOLAU, G., Über die Bedingungen der sexuellen Differenzierung bei Daphniden. Biologisches Zentralblatt. Bd. 30. S. 430. 1910.
- AGAR, W. E., Transmission of Environmental Effects from Parent to Offspring in *Simocephalus vetulus*. Philosophical Transactions of Royal Society London. B. p. 203. 1913.